位置可先跟随，类别经过多帧确认

确定手在哪里，与确定是握拳 / 剪刀 / 张手，使用不同特征与有效性条件。

从双掩膜得到几何特征

滤波掩膜 → 外轮廓
候选面积 ≥ 2000 px²

→

选取当前目标
面积 + 重叠 + 距离连续性

→

轮廓 / 凸包 / 凸缺陷
提取 A、A_h、n

→

原掩膜 ∩ 选中轮廓
像素矩得到位置质心

候选按面积保留至多 8 个
评分 = A/Amax + 2·IoU + max(0, 1−3d)

cx = Σx / N，cy = Σy / N
仅统计原掩膜选中像素，排除膨胀新增区域

三态启发式规则

$r = (A_h - A) / A \times 100\%$
n = 合格凸缺陷数 + 1（形状特征）

握拳 / 0	n = 1 且 r < 15%
剪刀 / 2	n = 2 且 r ≥ 15%
张手 / 5	3 ≤ n ≤ 5 且 18% ≤ r ≤ 55%

凸缺陷条件：夹角 ≤ 90°，深度 > 随手尺寸缩放的阈值

最近 5 帧内计票，当前帧必须同类

同类出现 ≥ 3 次 → 确认；否则 PENDING

F1	F2	F3	F4	F5	F6
0	0	0	2	2	2
待定	待定	握拳	待定	待定	剪刀



构造序列示例；位置均有效。圆圈示意不按像素比例。

同帧观察的两种用途

观察状态	HDMI 手圈	灵巧手
位置有效 / 类别待定	绿圈继续跟随当前质心	保持已批准姿态
稳定确认握拳	红圈缩小，仍跟随当前质心	在可执行边界采用握拳
明确无手 / 来源过期	无有效新鲜位置 → 隐藏	无手 → default；过期 → 恢复等待

当前分类依据为肤色与几何规则；多帧确认次数表示时序稳定性。